

Altitude geopotencial H e altitude geométrica Z , r_0 é o raio médio da Terra de 6.356.766 m,

$$H = \frac{r_0 Z}{r_0 + Z}$$

Para camadas isotérmicas na atmosfera,

$$T = \text{cte}$$

$$\frac{dP}{dH} = -\rho g$$

$$P = \rho RT$$

$$dP = -\frac{P}{RT} g dH$$

Integrando, de uma altitude H_1 até H_2

$$\ln P_2 - \ln P_1 = -\frac{g}{RT} (H_2 - H_1)$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \exp \left[-\frac{g}{RT} (H_2 - H_1) \right]$$

Para camadas com variação linear de temperatura na atmosfera,

$$T = T_1 + L_m (H - H_1)$$

$$\frac{dP}{dH} = -\rho g$$

$$P = \rho RT$$

$$\frac{dP}{P} = -\frac{g}{R} \frac{1}{T_1 + L_m (H - H_1)} dH$$

Integrando, de uma altitude H_1 até H_2

$$\ln P_2 - \ln P_1 = -\frac{g}{R} \frac{1}{L_m} \ln [T_1 + L_m (H - H_1)] \Big|_{H_2} + \frac{g}{R} \frac{1}{L_m} \ln [T_1 + L_m (H - H_1)] \Big|_{H_1}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = -\frac{g}{R} \frac{1}{L_m} \ln [T_1 + L_m (H_2 - H_1)] + \frac{g}{R} \frac{1}{L_m} \ln [T_1] = \frac{g}{R} \frac{1}{L_m} \ln T_1 - \frac{g}{R} \frac{1}{L_m} \ln T_2$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{g}{RL_m}} \qquad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{-\frac{g}{RL_m}}$$